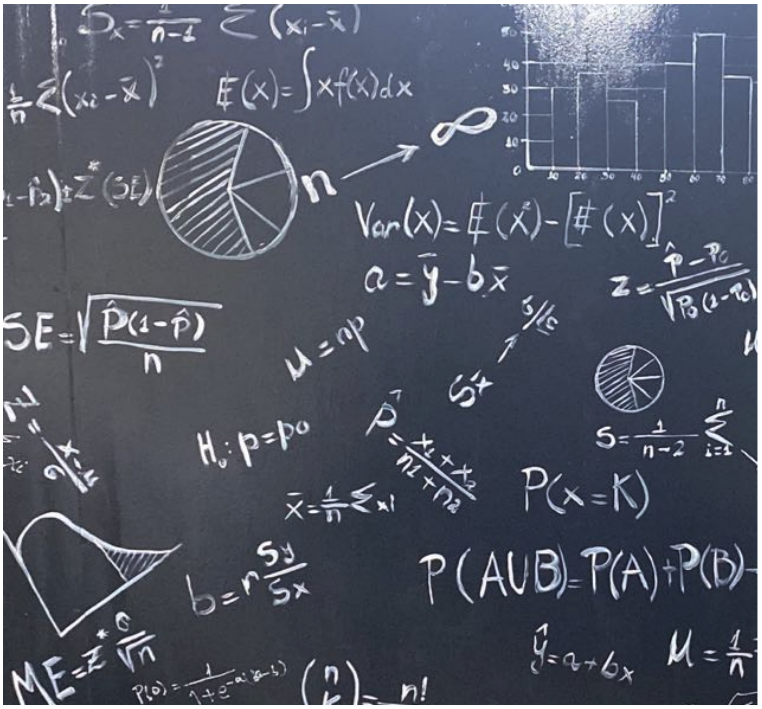
APUNTE DE CLASES

EJERCICIOS RESUELTOS Y PROPUESTOS



Autor: Dr.(c): William Alejandro Canales Verdugo

e-mail: williams.canales@gmail.com

WhatsApp: +56 9 93598650

La matemática es la esencia y simpleza del diario vivir, aquellos que encuentran la belleza en la matemática, sabrán el verdadero sentir del humano en su eternidad.

WILLIAM ALEJANDRO CANALES VERDUGO

Índice general

1 Símbolos **2**

2 Función **3**

1 Funciones reales de variable real 3

1.1 Ejercicios Resueltos de funciones, dominio, recorrido, gráfica 3

1.2 Ejercicios Propuestos de funciones, dominio, recorrido, gráfica 6

1.3 Respuesta Ejercicios Propuestos de funciones, dominio, recorrido, gráfica 9

2 Funciones y modelación Matemática 10

2.1 Ejercicios Resueltos de funciones y modelación Matemática 10

2.2 Ejercicios de funciones y modelación Matemática 12

3 Inecuaciones y límites de funciones reales de variable real **18**

1 Ejercicios Resueltos de inecuaciones y límites de funciones reales de variable real 18

2 Ejercicios Planteados de inecuaciones y límites de funciones reales de variable real 20

2.1 Resultados ejercicios Planteados de inecuaciones y límites de funciones reales de variable real 20

3 Ejercicios Resueltos de Límite de una función - Asíntotas 21

4 Ejercicios Planteados de Límite de una función - Asíntotas 31

4.1 Resultados Ejercicios Planteados de Límite de una función - Asíntotas 33

4 Derivada de una función real de variable real **34**

1 Ejercicios Resueltos de derivada de una función real de variable real 34

2 Ejercicios Planteados de derivada de una función real de variable real 42

2.1 Respuesta Ejercicios Planteados de derivada de una función real de variable real 44

Acerca de este archivo

Este texto fue creado como apunte guía .

Capítulo 1

Símbolos

$\sphericalangle$	Ángulo	$\vee$	o
$\triangle$	Triángulo	$\#$	Paralelogramo
$\forall$	Para todo	$\forall$	Para algún
$\mid$	Tal que	$\in$	Pertenece
$\notin$	No Pertenece	$\odot$	Circunferencia
$\odot(P,r)$	Circunferencia de centro P y radio r	$\bullet$	Circulo
$\neq$	Desigual, Distinto	$\equiv$	Idéntico
$(=)$	Casi igual, aproximadamente	$\approx$	Aproximadamente
$\propto$	Proporcional a	$\therefore$	Luego, Por lo tanto
$\Longrightarrow$	Si ..., entonces...; Implica	$\exists$	Existe
$\nexists$	No existe	$\sim$	Semejante
$\exists!$	Existe un único	$\nexists!$	No existe un único
$\wedge$	y	$\cap$	Intersección
$\cup$	Unión	$\subset$	Subconjunto
$\not\subset$	No es subconjunto		

Capítulo 2

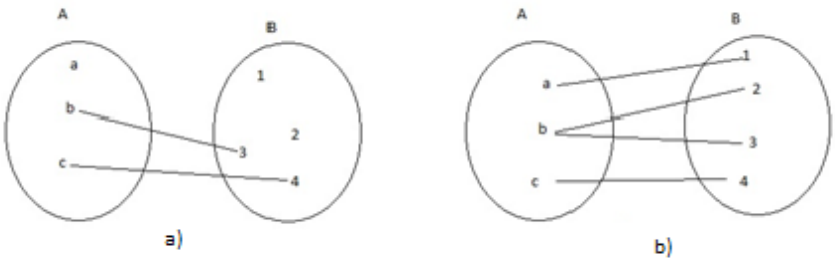
Función

1. Funciones reales de variable real

1.1. Ejercicios Resueltos de funciones, dominio, recorrido, gráfica

1. Cual de las siguientes gráficas corresponden a una función:

Figura 2.1:



Solución

1.a) No, existe una pre imagen que no tiene imagen

1.b) No, una pre-imagen tiene dos imágenes

2. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$f(x) : 2x + 1$$

¿Es $f(x)$ una función?

Solución

Recordemos que f es función si:

$$\forall (x, y) \in f, \quad f(x) = f(y) \quad \to \quad x = y$$

Esto es:

$$f(x) = f(y)$$

$$2x + 1 = 2y + 1$$
$$2x = 2y$$
$$x = y$$

Por lo tanto, f es función.

3. ¿La siguiente función es biyectiva?, en caso de ser lo encontrar su función inversa:

$$f(x) = \frac{2-x}{3}$$

Solución

Para analizar si es biyectiva, primero se debe comprobar si es inyectiva y sobreyectiva, esto es:

Inyectiva:

$$\forall (a,b) \in A, \quad f(a) = f(B) \rightarrow a = b$$

Esto es:

$$f(a) = f(B)$$
$$\rightarrow \frac{2-a}{3} = \frac{2-b}{3}$$
$$\rightarrow 3(2-a) = 3(2-b)$$
$$\rightarrow 6 - 3a = 6 - 3b$$
$$\rightarrow a = b$$

Por lo tanto $f(x)$ es inyectiva.

Sobreyectiva: Para que una función sea sobreyectiva se debe cumplir que $\text{Rec}\, f(x) = B$, por lo que debemos obtener el recorrido de la función, esto es:

$$\text{Rec}\, f(x) = \{\exists x \in A \wedge f(x) = y\}$$
$$\text{Rec}\, f(x) = \left\{x \in \mathbb{R} \wedge \frac{2-x}{3} = y\right\}$$
$$\text{Rec}\, f(x) = \{x \in \mathbb{R} \wedge 2 - x = 3y\}$$
$$\text{Rec}\, f(x) = \{x \in \mathbb{R} \wedge x = 2 - 3y\}$$

Como $x \in \mathbb{R} \wedge x = 2 - 3y$, por lo tanto el recorrido de $f(x)$ es $\mathbb{R}$, lo que implica que el recorrido de $f(x) = \mathbb{R}$.

Como la función es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva y tiene función inversa, esta es:

$$\begin{aligned} f^{-1}(x) : IR &\rightarrow IR \\ f^{-1}(x) = &\quad 2-3x \end{aligned}$$

4. Encuentre el dominio y recorrido de la siguiente función:

$$f(x) = \sqrt{\frac{3}{3x-1}}$$

Solución

$$\text{Dom } f(x) = \{f(x) \in A\}$$

$$\text{Dom } f(x) = \left\{ \sqrt{\frac{3}{3x-1}} \in IR \right\}$$

Esto es:

$$\frac{3}{3x-1} \geq 0 \quad \rightarrow 3x-1 > 0 \quad \rightarrow \quad x > \frac{1}{3}$$

Por lo tanto:

$$\text{Dom } f(x) =]\,, +\infty[$$

Recorrido:

$$\text{Rec } f(x) = \{\exists x \in A \wedge f(x) = y\}$$

$$\text{Rec } f(x) = \left\{ x > \frac{1}{3} \wedge \sqrt{\frac{3}{3x-1}} = y \right\}$$

$$\text{Rec } f(x) = \left\{ x > \frac{1}{3} \wedge \frac{3}{3x-1} = y^2 \right\}$$

$$\text{Rec } f(x) = \left\{ x > \frac{1}{3} \wedge 3 = y^2(3x-1) \right\}$$

$$\text{Rec } f(x) = \left\{ x > \frac{1}{3} \wedge 3 = 3xy^2 - y^2 \right\}$$

$$\text{Rec } f(x) = \left\{ x > \frac{1}{3} \wedge x = \frac{3+y^2}{3y^2} \right\}$$

Como $x > \frac{1}{3} \wedge x = \frac{3+y^2}{3y^2}$, esto implica que:

$\frac{3+y^2}{3y^2} > \frac{1}{3} \rightarrow 3 + y^2 > \frac{3y^2}{3} \quad \rightarrow \quad 3 + y^2 > y^2 \quad \rightarrow \quad 3 > 0$ (verdadero)

Como 3 siempre es mayor que 0, y como $\sqrt{\frac{3}{3x-1}}$ es positiva, entonces el recorrido de Rec $f(x)$ es IR^+.

5. Se desea tender un cable desde una central eléctrica situada a orillas de un río, de 100 metros de ancho, hasta un aserradero ubicado en la ribera opuesta, a 1500 metros aguas abajo.

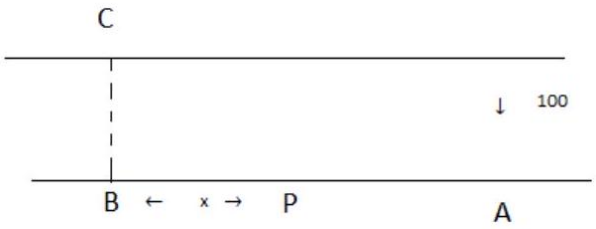
   El cable debe tenderse en una línea recta desde la central hasta un punto P situado en la orilla opuesta y luego a lo largo de esta hasta el aserradero.

   El costo de tendido del cable a través del agua es de \$15,000 por metro y en tierra es de \$10,000 por metro.

   Defina la función costo de instalación del cable.

   Solución

Figura 2.2:



Dónde:
A = aserradero
B = punto frente a C en orilla opuesta.
C = Central Eléctrica.
x = Distancia de P a B
$y = \sqrt{100^2 + x^2}$ = Distancia de C a P
1.0- X = Distancia de A a P

Costo por tierra = $10{,}000(1{,}500 - x)$ pesos
Costo por agua = $1{,}500\sqrt{100^2 + x^2}$ pesos
Costo total = $Q(x) = 10{,}000(1{,}500 - x) + 15{,}00\sqrt{100^2 + x^2}$ pesos
El dominio de esta función es $[1, 1{,}500]$

1.2. Ejercicios Propuestos de funciones, dominio, recorrido, gráfica

1.- ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones son funciones y por qué?
a) $f(x) = 2x + 1$
b) $y^2 = x$
c) $f(x) = x^2 - 2$
d) $f(x) = 1$

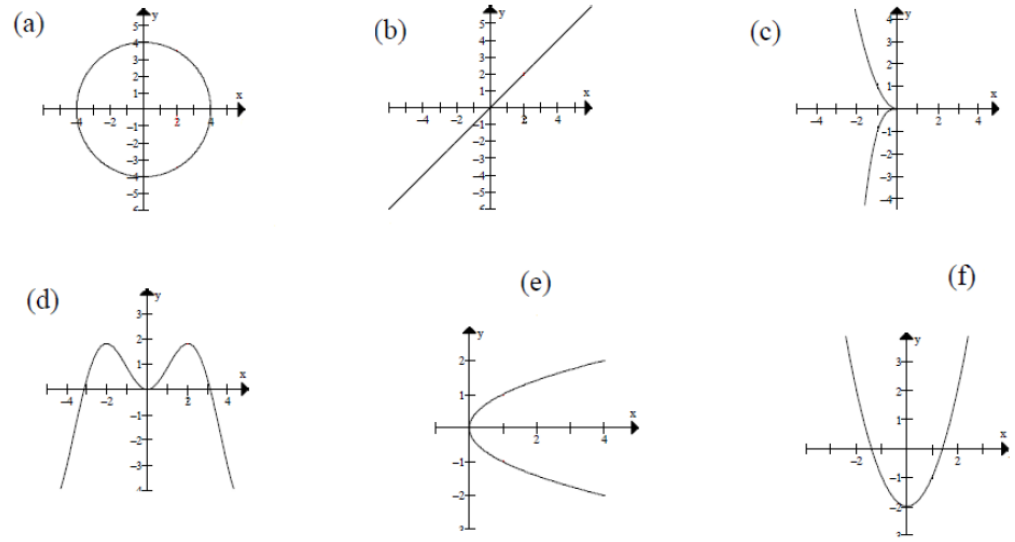
e) $x = 1$

f) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$

g) $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{1-x}}$

2.- De las siguientes gráficas señale cuales son funciones, justifique su respuesta:

Figura 2.3:



3.- Halla el dominio de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \sqrt{x+1}$

b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$

c) $f(x) = \frac{1}{x}$

d) $f(x) = \sqrt{x-1}$

e) $f(x) = x^2 + 3x - 5$

f) $f(x) = \ln(x-1)$

g) $f(x) = \ln(2x+1)$

h) $f(x) = \frac{x^2-3x+3}{2x-1}$

4.- Represente gráficamente las siguientes funciones.

a) $f(x) = -2x + 7, \forall x \in [1,4]$

b) $f(x) = x - 7, \forall x \in [-5,4]$

c) $f(x) = 5x - 3, \forall x \in \mathbb{R}$

d) $f(x) = x + 3, \forall x \in \mathbb{R}$

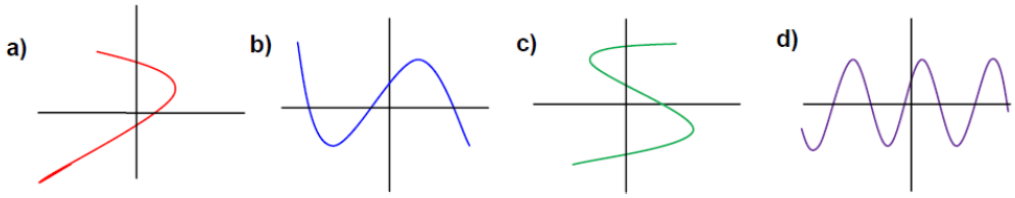
e) $f(x) = -3x - 9, \forall x \in \mathbb{R}$

f) $f(x) = -5x - 3, \forall x \in \mathbb{R}$

5.- Cual de las siguientes gráficas corresponden a una función:

7.- ¿La siguiente función es biyectiva?, en caso de serlo encontrar su función inversa:

Figura 2.4:



$$f(x) = \frac{2-x}{3}$$

8.- Cuál de las siguientes ecuaciones son funciones, justifique su respuesta:

a) $y^2 = x$
b) $\frac{2x-1}{2x}$

9.- Analice si las siguientes funciones son biyectiva, en caso de serlo encontrar su función inversa $f(x)^{-1}$
a) $f(x) = \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x^2-1}$
b) $f(x) = \left[1,\infty\right[\to \mathbb{R}^+ \cup \{0\}, f(x) = \sqrt{x^2-1}$
c) $f(x) = \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{2x+7}$
d) $f(x) = \mathbb{R} - \{-\frac{7}{2}\} \to \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{2x+7}$
e) $f(x) = \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x+2}$
f) $f(x) = \mathbb{R} - [1,\infty[\to \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x-1}+3$

10.- Hallar la ecuación de la recta que pase.
a) Por el punto $(-4,5)$ y cuya pendiente sea $\frac{2}{3}$. (Respuesta: $y = 2x+23$)
b) Por el punto $(3,-1)$ y $(0,6)$.
c) Por el punto $(2,-1)$ y sea perpendicular a la recta que une los puntos $(4,3)$ y $(-2,5)$.
d) Por el punto $(-4,1)$ y sea paralela a la recta que une los puntos $(2,3)$ y $(-5,0)$.

11.- Hallar el valor del k de forma que:
a) $3kx+5y-2=0$ pase por el punto $(-1,4)$. Respuesta: k = 9.
b) $4x-ky-7k=0$ tenga pendiente 3
c) La recta $kx+(k+1)y+3=0$ sea perpendicular a la recta $2x-3y-10=0$

12.- Encuentre el dominio de la siguiente función:

$$f(x) = \sqrt{\frac{2x-3}{\sqrt{x^2-1}}}$$

13.- Gráfique la siguiente función:

$$f(x) = \sqrt{\frac{2x-3}{\sqrt{x^2-1}}}$$

14.- Encontrar el dominio de la siguiente función:

$$f(x) = \sqrt{\frac{2x-3}{x^2-1}}$$

15.- Sea $f(x) : [1,\infty[\to \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x-1}+3$, hallar el recorrido de $f(x)$

16.- Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2+1 & -1 \leq x < 0 \\ \frac{x}{2} & 0 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

Estudiar la inyectividad de $f(x)$.

17.- Dada la función

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$$

Estudiar la inyectividad de $f(x)$.

18.- Averiguar si la función $f(x)$ es sobreyectiva.

$$f(x) = \frac{x}{x^2+1}$$

19.- sea f la función definida de la siguiente manera, $f :]-\infty,-1] \to]-\infty,2]$, $f(x) = -x^2+4x-1$, ¿Es $f(x)$ biyectiva?

20.- sea f la función definida de la siguiente manera, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = -\sqrt{x^2+4}$, ¿Es $f(x)$ biyectiva?

1.3. Respuesta Ejercicios Propuestos de funciones, dominio, recorrido, gráfica

1.a) Si

1.b) No

1.c) No

1.d) Si

1.e) No 1.f) Si

1.g) No

2.a) No es función

2.b) Si es función

2.c) No es función

2.d) Si es función

2.e) No es función

2.f) Si es función.

3.a) $x \geq -1$

3.b) $x > 1$

3.c) $x \neq 0$

3.d) $x \geq 1$

3.e) $x \in \mathbb{R}$

3.f) $x > 1$

3.g) $x > -\frac{1}{2}$

3.h) $x \neq \frac{1}{2}$

6.a) No es función

6.b) Si es función

6.c) No es función

6.d) Si es función

7) $f^{-1}(x) = 2 - 3x$

8.a) No es función

8.b) si es función 9.a) No es biyectiva

9.b) Es sobreyectiva, $f^{-1} = -\sqrt{x^2+1}$

9.c) No es sobreyectiva.

9.d) Es Sobreyectiva, $f^{-1} = \frac{1-7x}{2x}$

9.e) No es sobreyectiva.

9.f) Es Sobreyectiva, $f^{-1} = x^2 - 2$

9.g) No es sobreyectiva.

9.h) Es Sobreyectiva, $f^{-1} = (x-3)^2 + 1$

10.a) $y = \frac{2x+3}{3}$

10.b) $y = \frac{18-7x}{3}$

10.c) $y = 3x - 7$

10.d) $y = \frac{3x+19}{7}$

11.a) $k = 9$

11.b) $k = \frac{3}{4}$

11.c) $k = -3$

12) $[1,5;\infty[$

14) $\left[\frac{3}{2},\infty[U]-1,1[\right.$

15) $[3,\infty[$

16) No es inyectiva

17) No es inyectiva 18) No es sobreyectiva

19) Es biyectiva

20) Es biyectiva.

2. Funciones y modelación Matemática

2.1. Ejercicios Resueltos de funciones y modelación Matemática

1. Una Isapre calcula que el número de sus afiliados $A(t)$, después de t años, está dada por:

$$A(t) = 1{,}000(0,4)^{0,5t}$$

a.- ¿Cuántos afiliados tiene inicialmente la Isapre?

b.- ¿Cuántos afiliados tendrá después de 3 años?

c.- ¿Al cabo de cuántos años habrá 30.000 afiliados?

Solución:

1.a) Inicialmente la Isapre ($t = 0$) tendrá:

$A(0) = 1{,}000(0,4)^{0,5*0} = 1{,}000$ afiliados.

1.b) Al pasar 3 años la Isapre ($t = 3$) tendrá:

$A(3) = 1{,}000(0,4)^{0,5*3} = 252,98 \approx 253$ afiliados.

1.c) Para determinar al cabo de cuántos años habrán 3.000 afiliados $A(t) = 3{,}000$ resolvemos la ecuación:

$$3{,}000 = 1{,}000(0,4)^{0,5*t} \Longrightarrow \frac{3{,}000}{1{,}000} = (0,4)^{0,5*t}$$

Aplicando log se tiene:

$$\frac{3{,}000}{1{,}000} = (0,4)^{0,5*t} / \log \Longrightarrow \log(3) = \log(0,4)^{0,5*t}$$

$$\Longrightarrow \log(3) = (0,5) * t * \log(0,4)$$

$$\frac{\log(3)}{(0,5) * \log(40)} = t$$

$$\Longrightarrow t \approx 0,5356$$

Como el tiempo $t = 0,5356$, en menos de 1 año tendría 3000 afiliados.

Observación: Como $A(t)$ es una función exponencial y su argumento se encuentra entre 0 y 1 por lo tanto es una función decreciente.

2. Para cierta población de microorganismos, la densidad en el instante t (medido en minutos), viene dada por

$$P(t) = \frac{P_0 * e^{k*t} + 1}{e^{k*t}}$$

Siendo P_0 y k parámetros por determinar.

a.- Se sabe que la densidad inicial era de 2.360, Determine el valor de P_0.

b.- ¿Cuánto tiempo debe pasar para que la densidad sea de 7,500, $k = -1$ y $P_0 = 500$?

Solución:

2.a) Como el cálculo se realiza cuando la densidad es inicial estos es:

t = 0 para cualquier k, y $P(t) = 2{,}360$ de esto tenemos que:

$$P(t) = P_0 + \frac{1}{e^{k*t}} \rightarrow 2{,}360 = P_0 + \frac{1}{e^{k*0}}$$

$$\rightarrow \quad P_0 = 2{,}360$$

2.b) Como se de encontrar t para k, y $P(t) = 7{,}500$, $k = -1$ y $P_0 = 500$, de esto tenemos que:

$$P(t) = P_0 + \frac{1}{e^{k*t}} => 7{,}500 = 500 + \frac{1}{e^{-t}}$$
$$\rightarrow 7{,}500 - 500 = \frac{1}{e^{-t}}$$
$$7{,}000 = e^t * 1/\ln => t = \ln(7{,}000)$$

$$t \approx 8,53$$

2.2. Ejercicios de funciones y modelación Matemática

1. La concentración de un medicamento en un órgano al instante (en segundos) está dada por

$$x(t) = 0,08 + 0,12 * (2,72)^{-0,02*t}$$

Dónde: $x(t)$ son gramos/centímetros cúbicos $\left(\text{gr/cm}^3\right)$.

   a) ¿Cuál es la concentración pasado 1 minuto?

   b) ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar 0,18 de medicamento en el órgano?

2. Una librería ofrece una venta especial de libros en los siguientes términos:

   Cada cliente podrá adquirir 8 libros como máximo; si compra hasta 4 libros el precio de venta de cada uno es de $2.500; cada libro que sobrepase los 4 se venderá a mitad de precio.

   a) ¿Cuál es el valor de 3 libros?

   b) ¿Cuál es el valor de 6 libros?

   c) Exprese el valor de los libros es función del número de libros comprados.

3. Una persona coloca un capital al 8 % anual. Determine el capital acumulado después de t años.

4. La factura del gas de una familia, en septiembre, ha sido 24,82 euros por 12 m 3 , y en octubre, 43,81 por 42 m 3 .

   a) Escribe la función que da el importe de la factura según los m3 consumidos y represéntala.

b) ¿Cuánto pagarán si consumen 28 m 3 ?

5. La dosis de un medicamento es 0,25 g por cada kilo de peso del paciente, hasta un máximo de 15 g . Representa la función peso del paciente-cantidad de medicamento y halla su expresión analítica.

6. El precio de venta de un artículo viene dado por la expresión $p = 12 - 0,01x$ (x = número de artículos fabricados; p = precio, en cientos de euros).

   a) Si se fabrican y se venden 500 artículos, ¿cuáles serán los ingresos obtenidos?

   b) Representa la función № de artículos-Ingresos.

   c) ¿Cuántos artículos se deben fabricar para que los ingresos sean máximos?

7. Un fabricante vende mensualmente 100 electrodomésticos a 400 euros cada uno y sabe que por cada 10 euros de subida venderá 2 electrodomésticos menos.

   a) ¿Cuáles serán los ingresos si sube los precios 50 euros?

   b) Escribe la función que relaciona la subida de precio con los ingresos mensuales.

   c) ¿Cuál debe ser la subida para que los ingresos sean máximos?

8. El coste de producción de x unidades de un producto es igual a $\frac{1}{4}x^2 + 35x + 25$ euros y el precio de venta de una unidad es $50 - \frac{x}{4}$ euros.

   a) Escribe la función que nos da el beneficio total si se venden las unidades producidas.

   b) Halla el número de unidades que deben venderse para que el beneficio sea máximo.

9. Se llama inflación a la pérdida de valor del dinero; es decir, si un artículo que costó 100 euros al cabo de un año cuesta 106 euros, la inflación ha sido del 6 %.

   Suponiendo que la inflación se mantiene constante en el 6 % anual, ¿cuánto costará dentro de 7 años un terreno que hoy cuesta cinco mil euros?

10. En el contrato de trabajo de un empleado figura que su sueldo subirá un 6 % anual.

    a) Si empieza ganando 10000 euros anuales, ¿cuánto ganará dentro de 10 años?

    b) Calcula cuánto tiempo tardará en duplicarse su sueldo.

11. Las tarifas de una empresa de transportes son:

    - 40 euros por tonelada de carga si esta es menor o igual a $20t$.
    - Si la carga es mayor que 20 t , se restará, de los 40 euros, tantos euros como toneladas sobrepasen las 20 .

    a) Dibuja la función ingresos de la empresa según la carga que transporte (carga máxima: 30t).

    b) Obtén la expresión analítica.

12. Un profesional invierte 50000 pesos en un banco que paga el 8% de interés anual. Si se reinvierten los dividendos cuatrimestralmente, ¿cuánto capital tendrá en 12 años?

13. Una persona debe 6,000 pesos en su tarjeta de crédito que cobra una tasa de interés anual de 36%. Si no realiza ningún pago y el banco capitaliza los intereses trimestralmente, cuánto deberá en 2 años?

14. Se sabe que la concentración de un fármaco en sangre viene dado por $y = 100(0,94)^t$, (y en miligramos, t en horas).

    a) ¿Cuál es la dosis inicial?

    b) ¿Qué cantidad de ese fármaco tiene el paciente al cabo de 1 hora? ¿Y de tres horas?

    c) Representa la función gráficamente.

    d) Si queremos que la concentración no baje de 60 mg , ¿al cabo de cuánto tiempo tendremos que inyectarle de nuevo?

15. Un cultivo de bacterias crece según la función $y = 1+2^{\frac{x}{10}}$ (y : miles de bacterias, x : horas).

    a) ¿Cuántas había en el momento inicial?

    b) ¿Y al cabo de 10 horas?

    c) Calcula cuánto tiempo tardarán en duplicarse.

16. En el recibo mensual de la luz pagamos un coste fijo de \$10. Además pagamos \$0,2 por cada kilowatio-hora (kW − h) consumido.

    a) Escribe la función que nos da el importe del recibo según los kW-h consumidos y represéntala.

    b) Si el recibo del mes de enero fue de \$35, ¿cuántos kW -h se consumieron?

17. En las llamadas telefónicas interurbanas, el tiempo que dura un paso del contador depende de la hora de la llamada:

De 8ha14 h	→	12 segundos
De 14 ha 20 h	→	18 segundos
De 20 ha 8 h	→	24 segundos

    a) Representa gráficamente la función que da la duración del paso del contador según la hora de la llamada para un día completo.

    b) Busca la expresión analítica de esa función.

18. Una casa de reprografía cobra \$5 por cada fotocopia. Ofrece también un servicio de multicopia, por el que cobra \$50 fijos por el cliché y\$1,50 por cada copia de un mismo ejemplar.

Haz, para cada caso, una tabla de valores que muestre lo que hay que pagar según el número de copias realizadas. Representa las funciones obtenidas.

¿Tiene sentido unir los puntos en cada una de ellas? Obtén la expresión analítica de cada función. ¿A partir de cuántas copias es más económico utilizar la multicopista?

19. En una tienda rebajan el 10% en compras inferiores a 5.000 y el 20% si son superiores a 5.000 ¿Cuál es la relación entre el precio marcado (x) y el que pagamos (y)? Represéntala gráficamente.

20. Un ciclista sale de excursión a un lugar que dista 20 km de su casa. A los 15 minutos de salida, cuando se encuentra a 6 km , hace una parada de 10 minutos.
Reanuda la marcha y llega a su destino una hora después de haber salido.

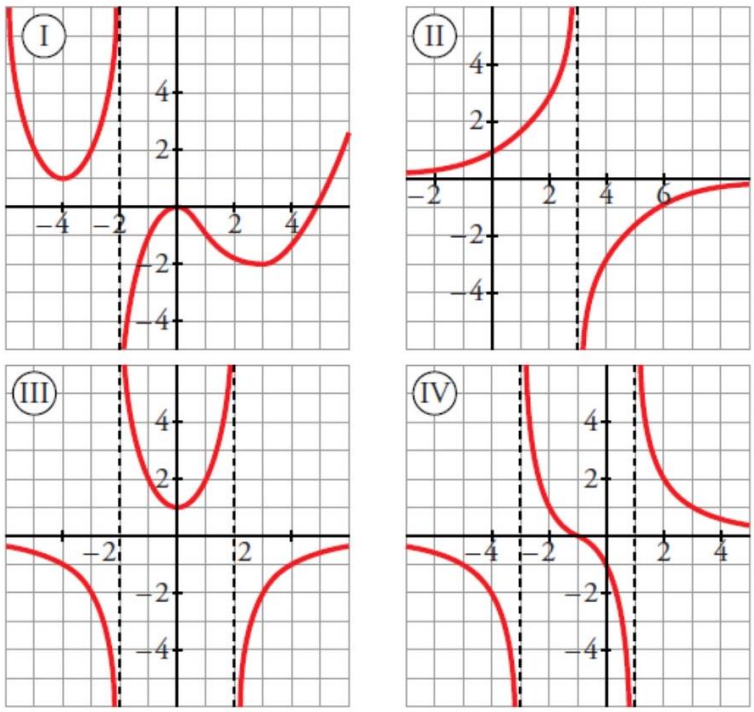
    a) Representa la gráfica tiempo-distancia a su casa.

    b) ¿Lleva la misma velocidad antes y después de la parada? (Suponemos que en cada etapa la velocidad es constante).

    c) Busca la expresión analítica de la función que has representado.

21. Observa las cuatro gráficas siguientes:

Figura 2.5:



    a) Di cuáles son sus puntos de discontinuidad. ¿Cuál es su dominio de definición?

    b) ¿En qué intervalos son crecientes y en cuáles son decrecientes?

22. El consumo de gasolina de cierto automóvil, por cada 100 km , depende de la velocidad a la que va. A 60 km/h consume 5,7l y a 90 km/h consume 7,2I.
    Estima cuánto consumirá si recorre 100 km a 70 km/h.

23. La factura de la energía eléctrica de una familia ha sido en noviembre 95 U.M. por 375 kW/h de consumo, y en enero 130,4 U.M. por 552 kW/h. ¿Cuánto tendrán que pagar si consumen 420 kW/h ?

24. Las ventas obtenidas por una empresa han sido de 28000 U.M. con unos gastos en publicidad de 3000 U.M. y de 39000 U.M. con unos gastos publicitarios de 5000 U.M.
    Estima cuáles serán las ventas si se invierte en publicidad 4000 U.M.

25. Los gastos fijos mensuales de una empresa por la fabricación de x televisores son $G = 3{,}000 + 25x$, en miles de euros, y los ingresos mensuales son $I = 50x - 0{,}02x^2$, también en miles de euros.
    ¿Cuántos televisores deben fabricarse para que el beneficio (ingresos menos gastos) sea máximo?

Resultados Ejercicios de funciones y modelación Matemática

2.a) 7.500

2.b) 12.500

2.c) $f(x) = \begin{cases} 2{,}500x & \text{si } 0 \le x \le 4 \\ 10{,}000 + 1{,}250(x-4) & \text{si } 4 < x \le 8 \end{cases}$

3) $C(t) = c_0\left(\frac{108}{100}\right)^t$, t años

4.a) $y = 24{,}82 + 0{,}633(x-12)$

4.b) $y = 0{,}633 + 17{,}22$

5) $y = \begin{cases} 20{,}25x & \text{si } 0 < x \le 60 \\ 15 & \text{si } x \ge 60 \end{cases}$

6.a) 350.000

6.b) $I(x) = px = 12x - 0{,}01x^2$

6.c) 600

7.a) 40.500

7.b) $I(x) = -2x^2 + 200x + 40{,}000$

7.c) 50

8.a) $-\frac{x^2}{2} + 15x - 25$

8.b) 15

9) 7.518

10.a) 17,908,48

10.b) 12 años

11) $f(x) = \begin{cases} 40x & \text{si } 0 \leq x \leq 20 \\ 15 & \text{si } 20 < x \leq 300 \end{cases}$

12) 128,952,75

13) 11,955,37

14.a) 100

14.b) 94 cada 1 hora

14.c) 8 horas 15 minutos

15.a) 2.000

15.b) 3.000

15.c) 15,8

16.a) $f(x) = 10 + 0,2x$

16.b) 125

17.b) $f(x) = \begin{cases} 24 & 0 < x \leq 8 \\ 12 & 8 < x \leq 14 \\ 18 & 14 < x \leq 20 \\ 24 & 20 < x < 24 \end{cases}$

Capítulo 3

Inecuaciones y límites de funciones reales de variable real

1. Ejercicios Resueltos de inecuaciones y límites de funciones reales de variable real

1. Resolver

$$\log(x+11) = 1 + 2 * \log(x)$$

Solución 1) En primer lugar debemos notar que tenemos dos restricciones, debido al dominio de la función logaritmo:

$$\begin{aligned} x+11>0 \quad & y \quad x>0 \\ & \rightarrow x>0 \end{aligned}$$

Intersectando ambas condiciones, llegamos a que $x>0$. De encontrar una solución, debe entonces, ser positiva.

$$\begin{aligned} &\log(x+11) = 1 + 2 * \log(x) \\ &\rightarrow \log(x+11) - 2 * \log(x) = 1 \\ &\rightarrow \log(x+11) - \log\left(x^2\right) = 1 \\ &\rightarrow \log\left(\frac{x+11}{x^2}\right) = 1 \end{aligned}$$

Como $\log_{10}(10) = 1$, entonces tenemos

$$\frac{x+11}{x^2} = 10 \rightarrow x+11 = 10 * x^2 \rightarrow 10x^2 - x - 11 = 0$$

De donde obtenemos dos soluciones, a saber:

$$x = -1 \quad y \quad x = \frac{11}{10}$$

En vista de que $x>0$, tenemos que la solución a esta ecuación solamente es $x = \frac{11}{10}$

2. Resuelva:

$$\log\sqrt{x-1} = \log(x-1) - \log\sqrt{x+3}$$

Solución 2) Antes de resolver el problema, tenemos las siguientes restricciones:

$$x-1>0, x-1>0, x+3>0$$

De donde obtenemos, que de haber una solución, esta debe cumplir con $x>1$. Resolviendo, tenemos:

$$\begin{aligned}
&\log\sqrt{x-1} = \log(x-1) - \log\sqrt{x+3} \\
&\rightarrow \log\sqrt{x-1} = \log\left(\frac{x-1}{\sqrt{x+3}}\right) \\
&\rightarrow \sqrt{x-1} = \frac{x-1}{\sqrt{x+3}}
\end{aligned}$$

Elevando al cuadrado a ambos lados, tenemos que:

$$\begin{aligned}
&\rightarrow x-1 = \frac{(x-1)^2}{x+3} \\
&\rightarrow (x-1)(x+3) = (x-1)^2 \\
&\rightarrow (x+3) = (x-1) \\
&\rightarrow 3 = -1 \quad (\text{ Falso })
\end{aligned}$$

Como $3=-1$ es falso y sabemos que el conjunto solución debe estar en $x>1$, por lo tanto no existe solución para resolver esta ecuación

3. Resuelva la siguiente inecuación

$$\log_{\frac{1}{3}}\left(\log_5\left(x^2-4\right)\right) > -2$$

Solución 3) El conjunto restricción para la inecuación cumple con:

$$\begin{aligned}
&x^2-4>0 \quad \wedge \quad \log_5\left(x^2-4\right)>0 \\
&x^2>4 \quad \wedge \quad x^2-4>1
\end{aligned}$$

$$|x|>2 \quad \wedge \quad |x|>\sqrt{5}$$

Luego $x\in]-\infty,-\sqrt{5}[\cup]\sqrt{5},+\infty[=\mathbb{R}$.
Resolviendo la inecuación tenemos que:

$$\begin{aligned}
&\log_{\frac{1}{3}}\left(\log_5\left(x^2-4\right)\right) > -2 \\
&\log_5\left(x^2-4\right) > \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \\
&x^2-4<5^9 \\
&|x|<\sqrt{5^9+4} \\
&-\sqrt{5^9+4} \quad < x < \quad \sqrt{5^9+4}
\end{aligned}$$

La solución es:

$$S =]-\sqrt{5^9+4}, \sqrt{5^9+4}[\cap]-\sqrt{5^9+4}, -\sqrt{5}[\cup]\sqrt{5}, \sqrt{5^9+4}[$$

2. Ejercicios Planteados de inecuaciones y límites de funciones reales de variable real

1. Resolver la inecuación

$$\log_{3x}(9x) + \log_3\left(x^3\right) \leq 2$$

2. Resolver la inecuación

$$\frac{\left(x^2-2x-3\right)\sqrt{4-|x-2|}}{(x-1)\left(x^2-x+2\right)} \geq 0$$

3. Determine el conjunto solución de la siguiente inecuación

$$|x-1| + |x-2| \leq |x-3|$$

4. Determine el conjunto solución de la siguiente inecuación.

$$|x| - 2\sqrt{(6-x)^2} \geq x$$

5. Determine el conjunto solución de la siguiente inecuación.

$$|x-1| + |x+1| < 4$$

2.1. Resultados ejercicios Planteados de inecuaciones y límites de funciones reales de variable real

1. $S =]0, \frac{1}{3}[\cup]\frac{1}{\sqrt[3]{9}} - 1\Big]$
2. $S = [-1, 1[\cup [3, 6]$
3. $S = [0, 2]$
4. $S = \{6\}$
5. $S =]-2, 2[$

3. Ejercicios Resueltos de Límite de una función - Asíntotas

1. Demuestre que el límite es el número indicado aplicando la definición Épsilon-delta

$$\lim_{x\to 4}(2x+1)=9$$

Solución 1)

Puesto que $2x+1$ está definido para cualquier número real, cualquier intervalo abierto que contenga a 4 cumplirá el primer requisito de la definición épsilon - delta. Ahora se debe demostrar que:

$$\lim_{x\to a} f(a)=L$$
$$\forall \varepsilon>0, \exists \delta>0 \text{ tal que: } 0<|x-a|<\delta \rightarrow |f(x)-L|<\varepsilon$$

En nuestro caso tenemos:

$$\lim_{x\to 4}(2x+1)=9$$
$$\rightarrow \quad 0<|x-4|<\delta \rightarrow |(2x+1)-9|<\varepsilon$$
$$\leftrightarrow \quad 0<|x-4|<\delta \rightarrow |2x-1-9|<\varepsilon$$
$$\leftrightarrow \quad 0<|x-4|<\delta \rightarrow |2x-8|<\varepsilon$$
$$\leftrightarrow \quad 0<|x-4|<\delta \rightarrow |2(x-4)|<\varepsilon$$
$$\leftrightarrow \quad 0<|x-4|<\delta \rightarrow 2|x-4|<\varepsilon$$
$$\leftrightarrow \quad 0<|x-4|<\delta \rightarrow |x-4|<\frac{\varepsilon}{2}$$

Esto indica que es adecuado tomar $\delta=\frac{\varepsilon}{2}$. Con esta elección de δ se estable el siguiente argumento:

$$0<|x-4|<\delta \rightarrow 2|x-4|<2\delta \rightarrow |2x-8|<2\delta \rightarrow |(2x+1)-9|<2\delta$$
$$\rightarrow |(2x+1)-9|<\varepsilon \quad \left(\text{ya que } \delta=\frac{\varepsilon}{2}\right)$$

Así, se estable que si $=\frac{\varepsilon}{2}$, el siguiente enunciado se cumple:

$$\text{Si } 0<|x-4|<\delta \rightarrow |(2x+1)-9|<\varepsilon$$

Esto demuestra que:

$$\lim_{x\to 4}(2x+1)=9$$

2. Demuestre que el límite es el número indicado aplicando la definición Épsilon-delta

$$\lim_{x\to -1}(5x+8)=3$$

Solución 2)

Puesto que $5x+8$ está definido para cualquier número real, cualquier intervalo abierto que contenga a - 1 cumplirá el primer requisito de la definición épsilon - delta. Ahora se debe demostrar que:

$$\lim_{x\to a} f(a) = L$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que: } 0 < |x-a| < \delta \to |f(x) - L| < \varepsilon$$

En nuestro caso tenemos:

$$\lim_{x\to -1} (5x+8) = 3$$

$$\to \quad 0 < |x-(-1)| < \delta \to |(5x+8)-3| < \varepsilon$$

$$\leftrightarrow \quad 0 < |x+1| < \delta \to |5x+8-3| < \varepsilon$$

$$\leftrightarrow \quad 0 < |x+1| < \delta \to |5x+5| < \varepsilon$$

$$\leftrightarrow \quad 0 < |x+1| < \delta \to |5(x+1)| < \varepsilon$$

$$\leftrightarrow \quad 0 < |x+1| < \delta \to 5|x+1| < \varepsilon$$

$$\leftrightarrow \quad 0 < |x+1| < \delta \to |x+1| < \frac{\varepsilon}{5}$$

Esto indica que es adecuado tomar $\delta = \frac{\varepsilon}{5}$. Con esta elección de δ se estable el siguiente argumento:

$$0 < |x+1| < \delta \to 5|x+1| < 5\delta \to |5x+5| < 5\delta \to |(5x+8)-3| < 5\delta$$

$$\to |(5x+8)-3| < \varepsilon \quad \left(\text{ya que } \delta = \frac{\varepsilon}{5}\right)$$

Así, se estable que si $= \frac{\varepsilon}{5}$, el siguiente enunciado se cumple:

$$\text{Si } 0 < |x+1| < \delta \to |(5x+8)-3| < \varepsilon$$

Esto demuestra que:

$$\lim_{x\to -1} (5x+8) = 3$$

3. Determine el valor del siguiente límite

$$\lim_{x\to -\frac{3}{2}} \frac{4x^2-9}{2x+3}$$

Solución 3)

Observamos la forma indeterminada $\frac{0}{0}$; no obstante factorizando y simplificando la expresión tenemos

$$\lim_{x\to -\frac{3}{2}} \frac{4x^2-9}{2x+3} = \lim_{x\to -\frac{3}{2}} \frac{(2x-3)(2x+3)}{2x+3} = \lim_{x\to -\frac{3}{2}} 2x-3 = \lim_{x\to -\frac{3}{2}} 2-\left(-\frac{3}{2}\right) = -3-3 = -6$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to -\frac{3}{2}} \frac{4x^2-9}{2x+3} = -6$$

4. Determine el valor del siguiente límite

$$\lim_{x\to 8} \frac{\sqrt[3]{x}-2}{x-8}$$

Solución 4)

$$\lim_{x\to 8} \frac{\sqrt[3]{x}-2}{x-8} = \lim_{x\to 8}\left(\frac{\sqrt[3]{x}-2}{x-8} * \frac{\sqrt[3]{x}+2\sqrt[3]{x}+4}{\sqrt[3]{x}+2\sqrt[3]{x}+4}\right)$$
$$\lim_{x\to 8} \frac{x-8}{(x-8)(\sqrt[3]{x}+2\sqrt[3]{x}+4)} = \lim_{x\to 8} \frac{1}{\sqrt[3]{x}+2\sqrt[3]{x}+4} = \frac{1}{12}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 8} \frac{\sqrt[3]{x}-2}{x-8} = \frac{1}{12}$$

5. Determine el valor del siguiente límite

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3}\right)$$

Solución 5)

Sabemos que: $1-x^3 = (1-x)\left(1+x+x^2\right)$

Se tiene:

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3}\right) = \lim_{x\to 1}\left(\frac{\left(1-x^3\right)-3(1-x)}{(1-x)\left(1-x^3\right)}\right)$$
$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{(1-x)\left(1+x+x^2\right)-3(1-x)}{(1-x)\left(1-x^3\right)}\right) = \lim_{x\to 1}\left(\frac{(1-x)\left[\left(1+x+x^2\right)-3\right]}{(1-x)\left(1-x^3\right)}\right)$$

$\to \lim_{x\to 1}\left(\frac{[x^2+x-2]}{(1-x^3)}\right) = \lim_{x\to 1}\left(\frac{(x-1)(x+2)}{(1-x)(1+x+x^2)}\right)$

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{-(1-x)(x+2)}{(1-x)\left(1+x+x^2\right)}\right) = \lim\left(\frac{-(x+2)}{\left(1+x+x^2\right)}\right) = \lim_{x\to 1}\frac{-3}{3} = -1$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3}\right) = -1$$

6. Determine el valor del siguiente límite

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt[4]{x}-1}$$

Solución 6)

Para resolver este límite lo harem os mediante cambio de variables, esto es:

Sea $x = u^{12}$, como x tiene a 1 , entonces u tiende a 1 .

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt[4]{x}-1}\to\lim_{u\to 1}\frac{\sqrt[3]{u^{12}}-1}{\sqrt[4]{u^{12}}-1}$$
$$\to\lim_{u\to 1}\frac{\sqrt[3]{u^{12}}-1}{\sqrt[4]{u^{12}}-1}=\lim_{u\to 1}\frac{u^{\frac{12}{3}}-1}{u^{\frac{12}{4}}-1}=\lim_{u\to 1}\frac{u^4-1}{u^3-1}$$
$$=\lim_{u\to 1}\frac{(u^2-1)(u^2+1)}{(u-1)(u^2+u+1)}=\lim_{u\to 1}\frac{(u-1)(u+1)(u^2+1)}{(u-1)(u^2+u+1)}$$

$$=\lim_{u\to 1}\frac{(u+1)\left(u^2+1\right)}{\left(u^2+u+1\right)}=\frac{4}{3}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt[4]{x}-1}=\frac{4}{3}$$

7. Determine el valor del siguiente límite

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-x)+\operatorname{sen}(2x)}{x}$$

Solución 7)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-x)+\operatorname{sen}(2x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-x)}{x}+\frac{\operatorname{sen}(2x)}{x}$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-x)}{x}+\frac{\operatorname{sen}(2x)}{x}*\frac{2}{2}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-x)}{x}+\frac{2*\operatorname{sen}(2x)}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-x)}{x}+2$$

Sea $u=\ln(1-x)=>x=1-e^u$, de esto se tiene que

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-x)}{x}=\lim_{u\to 0}\frac{u}{1-e^u}=\lim_{u\to 0}-\left(\frac{u}{e^u-1}\right)=\lim_{u\to 0}-\left(\frac{e^u-1}{u}\right)^{-1}=-1$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-x)+\operatorname{sen}(2x)}{x}=-1+2=1$$

8. Determine el valor del siguiente límite

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sqrt{\cos(x)}-\cot(x)}{\operatorname{sen}(2x)}$$

Solución 8)

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sqrt{\cos(x)}-\cot(x)}{\operatorname{sen}(2x)}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sqrt{\cos(x)}-\frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)}}{\operatorname{sen}(2x)}=$$
$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sqrt{\cos(x)}-\frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)}}{2\operatorname{sen}(x)\cos(x)}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\frac{\operatorname{sen}(x)*\sqrt{\cos(x)}-\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)}}{2\operatorname{sen}(x)\cos(x)}$$
$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\operatorname{sen}(x)*\sqrt{\cos(x)}-\cos(x)}{2\operatorname{sen}^2(x)\cos(x)}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\operatorname{sen}(x)*\sqrt{\cos(x)}}{2\operatorname{sen}^2(x)\cos(x)}-\frac{\cos(x)}{2\operatorname{sen}^2(x)\cos(x)}$$
$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2\operatorname{sen}(x)*\sqrt{\cos(x)}}-\frac{1}{2\operatorname{sen}^2(x)}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1}{0}-\frac{1}{2}=\infty$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sqrt{\cos(x)}-\cot(x)}{\operatorname{sen}(2x)}=\infty$$

9. Encontrar a y b para que $f(x)$ sea continúa:

$$f(x)=\begin{cases} 3x+a, & \text{si } x<1 \\ 2x^2+bx-a, & \text{si } 1\le x<2 \\ 3x+1 & \text{si } x\ge 2 \end{cases}$$

Solución 9)

Como queremos que $f(x)$ sea continúa, se debe cumplir que:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^+} f(x) \wedge \lim_{x\to 2^-} f(x)=\lim_{x\to 2^+} f(x)$$

Esto es:

$$\begin{gathered} \lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^+} f(x) \\ \to \lim_{x\to 1^-} 3x+a=\lim_{x\to 1^+} 2x^2+bx-a \\ \to \lim_{x\to 1^-} 3+a=\lim_{x\to 1^+} 2(1)^2+b(1)-a \\ \to 3+a=2+b-a \\ \to 2a-b=-1\ldots\ldots\ldots\ldots(1) \end{gathered} \tag{1}$$

Para:

$$\lim_{x\to 2^-} f(x)=\lim_{x\to 2^+} f(x)$$

$$\begin{gathered} \to \lim_{x\to 2^-} 2x^2+bx-a=\lim_{x\to 2^+} 3x+1 \\ \to \lim_{x\to 2^-} 2(2)^2+b(2)-a=\lim_{x\to 2^+} 3(2)+1 \\ \to \lim_{x\to 2^-} 8+2b-a=\lim_{x\to 2^+} 6+1 \\ \to 8+2b-a=7 \\ \to 2b-a=-1\ldots\ldots\ldots(2) \end{gathered} \tag{2}$$

De (1) y (2) se tiene el siguiente sistema de ecuación de primer grado, por lo que su solución es:

$$\begin{matrix} 2a-b=-1/(2) \\ 2b-a=-1 \end{matrix} \to \begin{matrix} 4a-2b=2 \\ 2b-a=-1 \end{matrix} \to a=-\frac{1}{3}$$

Reemplazando $a=-\frac{1}{3}$ en (2) se tiene que $b=\frac{1}{3}$.

Por lo tanto, para que $f(x)$ sea continúa, $a=-\frac{1}{3}$ y $b=\frac{1}{3}$.

10. La recta $y = 3$ es una asíntota horizontal para la función

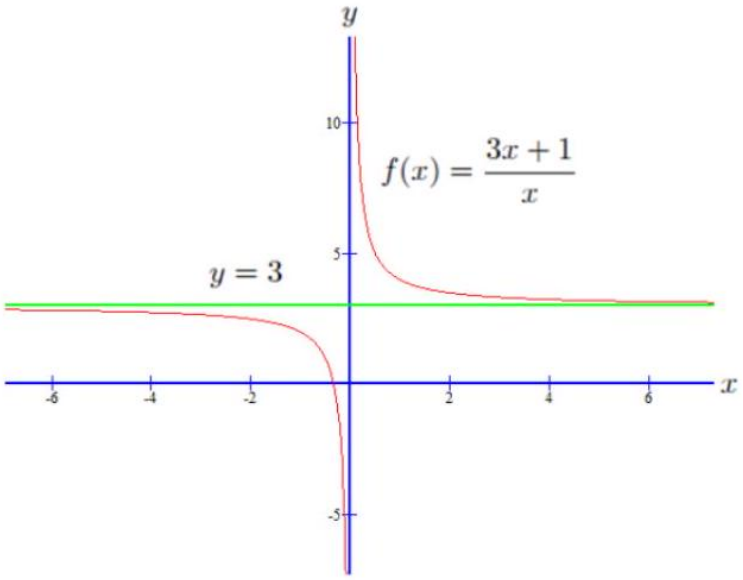
$$f(x) = \frac{3x+1}{x}$$

Solución 10)

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3x+1}{x}\right) = \lim_{x\to+\infty}\left(3+\frac{1}{x}\right) = 3^{+}$$

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{3x+1}{x}\right) = \lim_{x\to-\infty}\left(3+\frac{1}{x}\right) = 3^{+}$$

Figura 3.1:



11. Estudia las asíntotas de la función

$$f(x) = \frac{2x-1}{x-3}$$

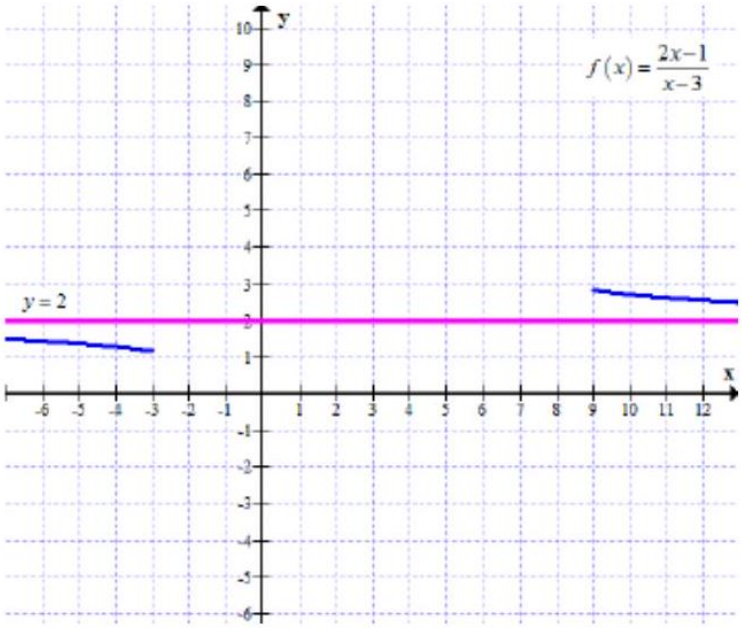
Solución 11)

- Asíntotas Horizontales

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x-1}{x-3}$$
$$\to \lim_{x\to+\infty} \frac{2x-1}{x-3} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x\left(2-\frac{1}{x}\right)}{x\left(1-\frac{3}{x}\right)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\left(2-\frac{1}{x}\right)}{\left(1-\frac{3}{x}\right)} = 2$$
$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{2x-1}{x-3}$$
$$\to \lim_{x\to-\infty} \frac{2x-1}{x-3} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x\left(2-\frac{1}{x}\right)}{x\left(1-\frac{3}{x}\right)} = \lim_{x\to-\infty} \frac{\left(2-\frac{1}{x}\right)}{\left(1-\frac{3}{x}\right)} = 2$$

Esto implica que $y = 2$ es una asíntota horizontal de $f(x)$

Figura 3.2:



- Asíntotas Verticales

Las funciones racionales pueden tener asíntotas verticales que anules a su denominador.

$$f(x)=\frac{2x-1}{x-3}\rightarrow x-3=0\rightarrow x=3$$

Por lo que $x=3$ posible asíntota.

Estudiemos los limites laterales en $x=3$

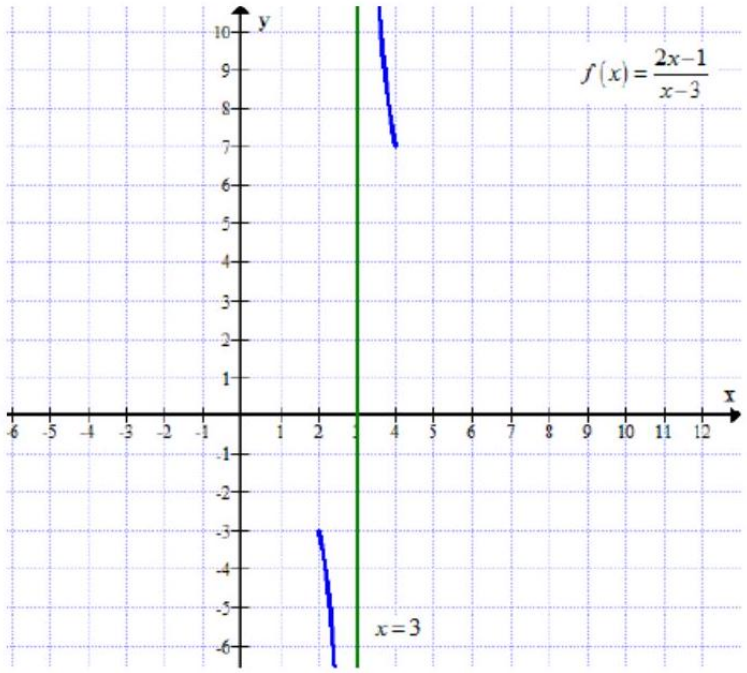
$$\lim_{x\to 3^+} f(x)=\lim_{x\to 3^+}\frac{2x-1}{x-3}$$

$$\rightarrow \lim_{x\to 3^+}\frac{2x-1}{x-3}=\lim_{x\to 3^+}\frac{5}{0^+}=+\infty$$

$$\lim_{x\to 3^-} f(x)=\lim_{x\to 3^-}\frac{2x-1}{x-3}$$
$$\rightarrow \quad \lim_{x\to 3^-}\frac{2x-1}{x-3}=\lim_{x\to 3^-}\frac{5}{0^-}=-\infty$$

Por lo tanto, $x=3$ es asíntota vertical para $f(x)$ (ambos lados)

Figura 3.3:



- Asíntotas Oblicuas

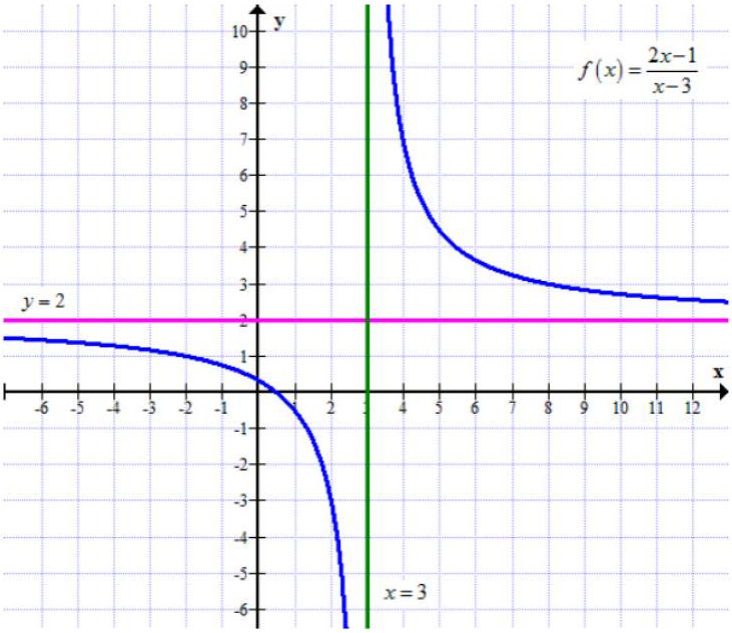
No tiene asíntotas Oblicuas.

Figura 3.4:



Su gráfica es:

Figura 3.5:



12. Estudia las asíntotas de la función

$$f(x)=\frac{x^2-4}{x-1}$$

Solución 12)

- Asíntotas Horizontales

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2-4}{x-1}$$
$$\to \lim_{x\to+\infty}\frac{x^2-4}{x-1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2\left(1-\frac{4}{x^2}\right)}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{x}=+\infty$$
$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2-4}{x-1}$$
$$\to \quad \lim_{x\to-\infty}\frac{x^2-4}{x-1}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2\left(1-\frac{4}{x^2}\right)}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2}{x}=-\infty$$

Por lo tanto, No tiene asíntota horizontal.

- Asíntotas Verticales

Las funciones racionales pueden tener asíntotas verticales que anules a su denominador.

$$f(x)=\frac{x^2-4}{x-1} \quad \to x-1=0\to x=1$$

Por lo que $x=1$ posible asíntota.
Estudiemos los limites laterales en $x=1$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{x^2-4}{x-1}$$
$$\rightarrow \quad \lim_{x\to 1^+} \frac{x^2-4}{x-1} = \lim_{x\to 1^+} \frac{-3}{0^+} = -\infty$$
$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{x^2-4}{x-1}$$
$$\rightarrow \quad \lim_{x\to 1^-} \frac{x^2-4}{x-1} = \lim_{x\to 1^-} \frac{-3}{0^-} = +\infty$$

Por lo tanto, $x = 1$ es asíntota vertical para $f(x)$ (ambos lados)

- Asíntotas Oblicuas

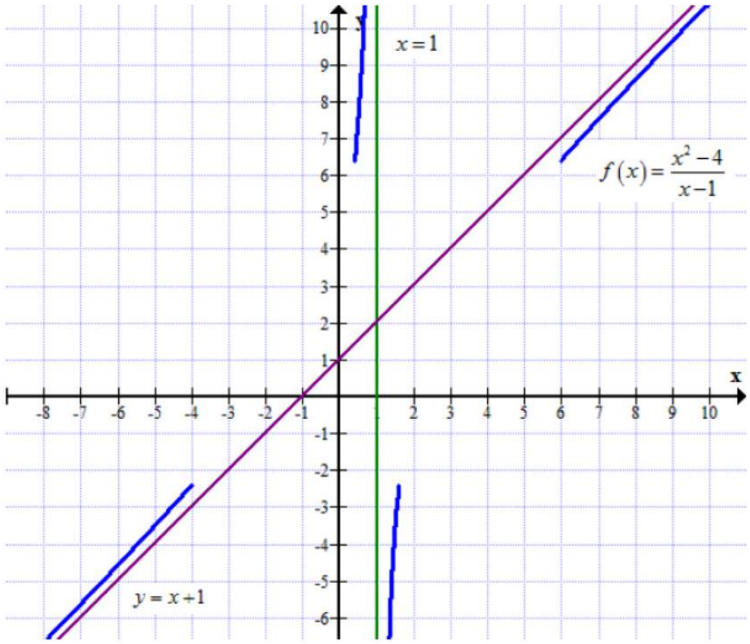
Sea $y = ax + b$, con

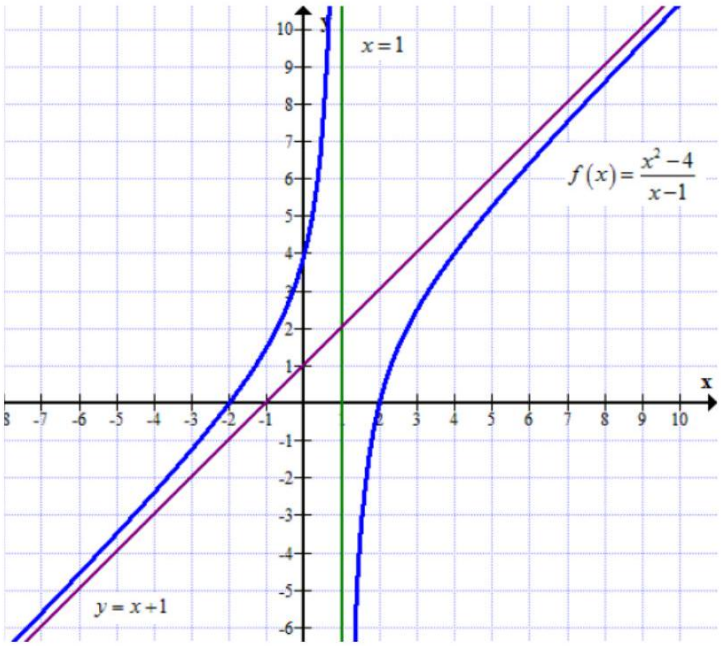
$$a = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$$
$$\rightarrow a = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\frac{x^2-4}{x-1}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2-4}{x^2-x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2\left(1-\frac{4}{x^2}\right)}{x^2\left(1-\frac{1}{x}\right)} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$
$$b = \lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x\to\pm\infty} \left[\frac{x^2-4}{x-1} - x\right]$$
$$= \lim_{x\to\infty} \left[\frac{x^2-4-x^2+x}{x-1}\right] = \lim_{x\to\pm\infty} \left[\frac{x-4}{x-1}\right] = 1$$

$$b = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x\left(1-\frac{4}{x}\right)}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} 1 = 1$$

Por lo tanto, $y = x + 1$ es una asíntota oblicua de $f(x)$ por ambos lados

Figura 3.6:





4. Ejercicios Planteados de Límite de una función - Asíntotas

1.- Estudia las asíntotas de la función

$$f(x) = \frac{x^2}{x-4}$$

2.- Calcular los siguientes límites algebraicos

a) $\lim_{x\to 2} \frac{x^2+1}{x^2-1}$

b) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-2x+1}{x^3-x}$

c) $\lim_{x\to 1} \frac{(x-1)\sqrt{2-x}}{1-x^2}$

d) $\lim_{x\to 1} \frac{x+2}{x^2-5x+4} + \frac{x-4}{3(x^2-3x+2)}$

3.- Calcular los siguientes límites trigonométricos

a) $\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen}(8x)}{x}$

b) $\lim_{x\to 0} \frac{2\,\text{sen}(3x)}{5x}$

c) $\lim_{x\to \frac{3}{2}} \frac{\text{sen}(3x)}{\text{sen}(2x)}$

d) $\lim_{x\to 0} \frac{\text{tg}(2x)}{\text{sen}(5x)}$

e) $\lim_{x\to 0} \frac{2x}{\text{sen}(9x)}$

f) $\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen}(3x)}{2x}$

4.- Calcular los siguientes límites exponenciales y logarítmicos

a) $\lim_{x\to 0} (1+2x)^{\frac{1}{x}}$

b) $\lim_{x\to 0} \frac{e^{3x}-1}{x}$

c) $\lim_{x\to \frac{3}{2}} (1-2x)^{\frac{1}{x}}$

d) $\lim_{x\to 0} (1+3x)^{\frac{2}{x}}$

e) $\lim_{x\to 0} \frac{2x}{\text{sen}(9x)}$

f) $\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen}(3x)}{2x}$

5.- Dada la función $f(x)$ calcular $f(x+h)$ y calcular el límite $\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

a) $f(x) = \sqrt{x}$

b) $f(x) = \sqrt[3]{x}$

c) $f(x) = \frac{ax-b}{bx-a}$

6.- Calcular los siguientes límites algebraicos

a) $\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{1+2x}-3}{x-4}$

b) $\lim_{x\to \infty} \frac{3^x+x}{3^x-2x}$

c) $\lim_{x\to \infty} \frac{\sqrt[3]{x^2+1}}{x-2}$

d) $\lim_{x\to \infty} \frac{2x^2+1}{\sqrt[3]{x^7+2x}}$

e) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x^2+a^2}-a}{\sqrt{x^2+b^2}-b}$

f) $\lim_{x\to 1} \frac{1-\sqrt[3]{x}}{1-\sqrt{x}}$

7.- Calcular los siguientes límites trigonométricos

a) $\lim_{x\to 0} \frac{\cos(2x)-\text{sen}\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}{x}$

b) $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos(x)-\text{cotg}(x)}}{\text{sen}(2x)}$

c) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+\text{tg}(x)}-\sqrt{1-\text{tg}(x)}}{\text{tg}(2x)}$

d) $\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen}^2(x)-3\,\text{tg}^4(x)}{\text{sen}^3(x)-\text{sen}^2(x)}$

4.1. Resultados Ejercicios Planteados de Límite de una función - Asíntotas

1) Asíntota horizontal $y = 1$, asíntota vertical $x = \pm 2$, No tiene asíntota oblicua

2.a) $\frac{5}{3}$

2.b) 0

2.c) $-\frac{1}{2}$

2.d) 0

3.a) 8

3.b) $\frac{6}{5}$

3c) $\frac{3}{2}$

3.d) $\frac{2}{3}$

3.e) $\frac{2}{9}$

3.f) 2

4.a) e^2

4.b) 3

4.c) e^{-2}

4.d) e^6

4.e) e^4

4.f) $e^{\frac{5}{2}}$

5.a) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

5.b) $\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$

5.c) $-\frac{a^2-b^2}{(bx-a)^2}$

6.a) $\frac{1}{3}$

6.b) 1

6.c) 0

6.d) 0

6.e) $\frac{b}{a}$

7.a) 0

7.b) ∞

7.c) $\frac{1}{2}$

7.d) -1

Capítulo 4

Derivada de una función real de variable real

1. Ejercicios Resueltos de derivada de una función real de variable real

1.- Realice un estudio completo de la gráfica de $f(x)$, esto es: regiones de crecimiento, decrecimiento, puntos críticos, punto de inflexión, concavidad, convexidad, dominio:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 - 15x + 40$$

Solución 1)
Sabemos que para realizar la gráfica, se debe tener en cuenta los siguientes pasos:
1.1.- dom $f(x)$ en todo $\mathbb{R}$
1.2.- Encontrar $f'(x)$ y $f'(x) = 0$, esto es:
$f'(x) = 3x^2 - 12x - 15 \rightarrow 3x^2 - 12x - 15 = 0 \rightarrow x^2 - 4x - 5 = 0$

$$\rightarrow (x-5)(x+1) = 0 \rightarrow x = 5 \vee x = -1$$

Por lo tanto $x = 5 \wedge x = -2$ son puntos críticos, lo que serían un posible mínimo o máximo.
a.- Analizamos si es máximo o mínimo o un punto de inflexión.

$$f''(x) = 6x - 12$$

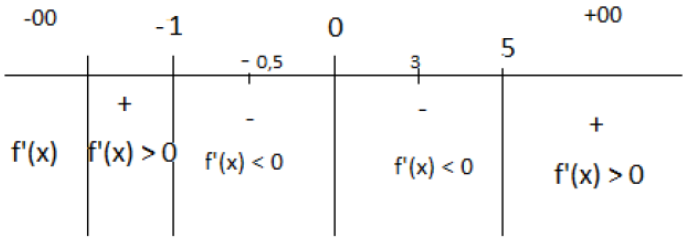
Como los puntos críticos son $x = 5 \wedge x = -1$

$$f''(5) > 0 \quad \wedge \quad f(-1) < 0$$

Por lo tanto, $x = 5$ es un mínimo local y $x = -1$ es un máximo local.
Veamos las regiones de crecimiento y decrecimiento.
Veamos la siguiente figura:
Figura 1:
De la figura 4.1 se observa que:

- Regiones de crecimientos son: $]-\infty, -1[\cup]5, +\infty[$

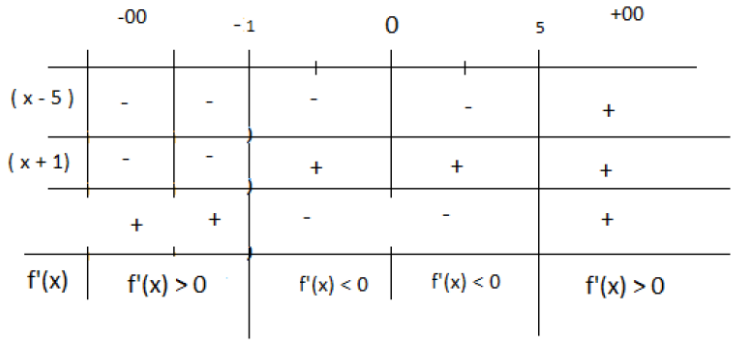
Figura 4.1:



- Región de decrecimientos es:]-1 ,5[

Otra forma de verlo, es la siguiente:

Figura 4.2:



De la figura 4.2 se observa que:

- Regiones de crecimientos son: $]-\infty,-1[\cup]5,+\infty[\,(\nearrow, f'(x)>0)$,
- Región de decrecimientos es: $]-1,5[\,(\searrow, f'(x)<0)$

1.3.- Análisis de concavidad, esto es, $f''(x)=0$, sabemos que:

$$f''(x)=6x-12$$

Entonces

$$f''(x)=0 \quad \rightarrow \quad 6x-12=0 \quad \rightarrow \quad x=2$$

El punto $x=2$ es un punto de inflexión de la curva, allí donde la concavidad cambia, finalmente la concavidad es:

Figura 4.3

Por lo que su figura es:

Cuadro resumen

Figura 4.3:

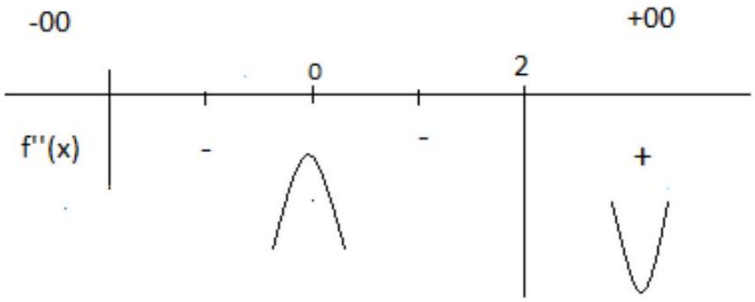


Figura 4.4:

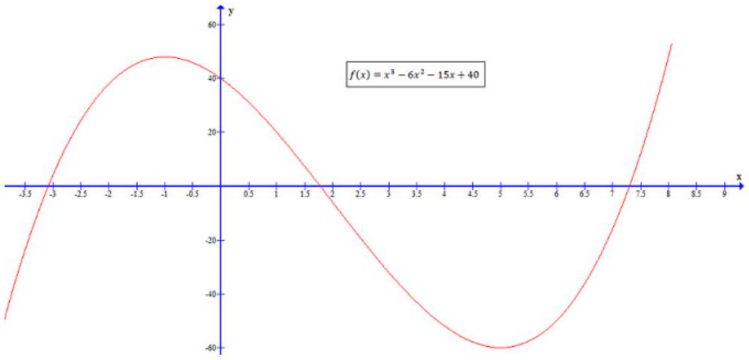
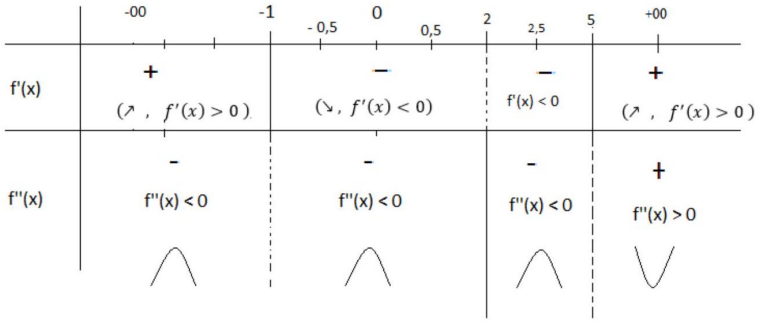


Figura 4.5:



$$]-\infty,-1[\cup]5,+\infty[\left(\lambda, f'(x)>0\right)$$

$$]-1,5[\quad\left(\searrow, f'(x)<0\right)$$

2.- Calcular $y' = \frac{dy}{dx}$

$$x * \ln\left(y^2+1\right) = 1$$

Solución 2)

$$\ln\left(y^2+1\right)+x*\frac{1}{y^2+1}*2yy'=0$$
$$\rightarrow \frac{2yy'x}{y^2+1}=-\ln\left(y^2+1\right)$$
$$\rightarrow 2yy'x=-\ln\left(y^2+1\right)*\left(y^2+1\right)$$
$$\rightarrow y'=\frac{-\ln\left(y^2+1\right)*\left(y^2+1\right)}{2yx}$$

3.- Para cierta población de microorganismos, la densidad en el instante t (medido en minutos), viene dada por

$$P(t)=\frac{P_0*e^{k*t}+t}{e^{k*t}}$$

Siendo P_0, a y k parámetros por determinar. Se sabe que la densidad inicial era de 2850, y se ha observado que el valor máximo $P_m=9{,}344$ se alcanza en el tiempo $t_m=7{,}5$. Determinar los valores de P_0, a y k.

Solución 3)

Sabemos que:

$$P(t)=\frac{P_0*e^{k*t}+at}{e^{k*t}} \leftrightarrow \quad P(t)=P_0+\frac{at}{e^{k*t}}$$

Tenemos tres parámetros que determinar y tres informaciones para hacerlo:

(1) La densidad inicial es de 2850: $P(0)=2{,}850$

(2) El valor máximo se obtiene para $t_m=7{,}5$, esto es, $P'(7{,}5)=0$

(3) El valor máximo es 9344 , esto es, $P(7{,}5)=9{,}344$

De (1) se obtiene:

$$P(0)=2{,}850 \quad \rightarrow \quad P_0=2{,}850$$

De (2) se tiene:

$$P'(t)=\frac{a(1-kt)}{e^{kt}}=0 \quad \rightarrow \quad 1-kt=0$$
$$\rightarrow \quad 1-k*7{,}5=0 \quad \rightarrow \quad k=\frac{1}{7{,}5}\approx 0{,}1\overline{3}$$

Por lo tanto $k=\frac{1}{7{,}5}$

Finalmente de (3) se tiene:

$$P(t)=P_0+\frac{at}{e^{k*t}} \quad \rightarrow \quad P(7{,}5)=P_0+\frac{a*7{,}5}{e^{k*7{,}5}}$$

Como $P(7{,}5)=9{,}344$, $k=\frac{1}{7{,}5}$ y $P_0=2{,}850$ tenemos:

$$9{,}344=2{,}850+\frac{7{,}5*a}{e^{7{,}5*\frac{1}{7{,}5}}} \quad \rightarrow \quad 9{,}344-2{,}850=\frac{7{,}5*a}{e}$$
$$\rightarrow \quad a=\frac{6{,}494*e}{7{,}5}\approx 2{,}353{,}67$$

4.- Calcular $y'=\frac{dy}{dx}$

$$x^2 * y + y^3 = 1$$

Solución 4)

$$2xy + x^2y' + 3y^2y' = 0$$
$$\rightarrow y'\left(x^2 + 3y^2\right) = -2xy$$
$$\rightarrow y' = \frac{-2xy}{x^2 + 3y^2}$$

5.- Un camión descarga arena formándose un montículo que tiene la forma de cono recto circular. La altura h va variando manteniéndose constantemente igual al radio r de la base.
Cuando la altura es de 1 m . ella está aumentando a razón de 25 cm / minuto. ¿Con qué rapidez está cambiando en ese instante el volumen V de arena?

Solución 5)
Sabemos que el volumen de un cono es:

$$Vol_{\text{Cono}} = \pi r^2 h$$

Con $r = h$, para todo $h(t)$, esto implica:

$$Vol_{\text{Cono}} = Vh^3$$

Se pide $\frac{dv}{dt}$, cuando $h = 1$, esto implica que:

$$\frac{dv}{dt} = 3\pi h^2 \frac{dh}{dt}$$

Como el enunciado indica que $h = 1$, entonces:

$$\frac{dh}{dt} = 25\frac{\text{cm}}{\text{mín}} = 0,25\frac{\text{m}^3}{\text{mín}}$$
$$\rightarrow \frac{dv}{dt} = 3\pi(1)^2(0,25) = 0,75\pi\frac{\text{m}^3}{\text{mín}}$$

6.- Dada la siguiente función

$$f(x) = x^2 + 3x + 2$$

a) Encuentre la ecuación de la recta tangente de $f(x)$ en el punto $(1,6)$
b) Encuentre la ecuación de la recta normal de $f(x)$ en el punto (1,6)
c) ¿Existe otro punto sobre la curva $f(x)$ donde su tangente sea paralela a la tangente en $(1,6)$
Solución 6.a) Sabemos que la recta tangente esta dada por:

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Como

$$f(x) = x^2 + 3x + 2 \quad \rightarrow \quad f'(x) = 2x + 3$$

Si $x = 1$, entonces

$$f'(1) = 2(2) + 1 = 5$$

Esto indica que la recta tangente en el punto $(1,6)$ tiene pendiente 5 y por lo tanto su ecuación es:

$$y = 5(x-1) + 6$$
$$y = 5x + 1$$

Solución 6.a)

Sabemos que la recta normal esta dada por :

$$y = \frac{1}{f'(a)}(x-a) + f(a)$$

Como

$$f(x) = x^2 + 3x + 2 \quad \rightarrow \quad f'(x) = 2x + 3$$

Si $x = 1$, entonces

$$f'(1) = 2(2) + 1 = 5$$

Esto indica que la recta normal en el punto $(1,6)$ tiene pendiente $-\frac{1}{5}$ y por lo tanto su ecuación es:

$$y = -\frac{1}{f'(a)}(x-a) + f(a)$$
$$y = -\frac{1}{5}(x-1) + 6$$
$$y = -\frac{1}{5}x + \frac{31}{6}$$

Solución 6.c)

Para que la recta sea paralela a la tangente en el punto $(1,6)$, su pendiente debe ser 5.

Sea $(z, f(z))$) un punto sobre la curva donde la tangente tiene pendiente 5 , entonces se debe tener:

$$f'(z) = 2z + 3 = 5$$

Lo que implica que $z = 1$

Por lo tanto, no existe sobre la curva otro punto en el cual la recta tangente tenga pendiente 5

7.- Calcule

$$\frac{d^2}{dx^2}\left(x^3 \frac{d^2y}{dx^2}\right)$$

Solución 7)

$$\frac{d^2}{dx^2}\left(x^3\frac{d^2y}{dx^2}\right)=\frac{d}{dx}\left(x^3\frac{d^3y}{dx^3}+3x^2\frac{d^2y}{dx^2}\right)$$
$$=x^3\frac{d^4y}{dx^4}+3x^2\frac{d^3y}{dx^3}+6x\frac{d^2y}{dx^2}+3x^2\frac{d^3y}{dx^3}$$
$$=x^3\frac{d^4y}{dx^4}+6x^2\frac{d^3y}{dx^3}+6x\frac{d^2y}{dx^2}$$

8.- Sea $f(x):[0,2\pi[\to\mathbb{R}, f(x)=\operatorname{sen}x(1+\cos x)$

Encuentre los posibles máximos y mínimo de $f(x)$

Solución 8)

Para encontrar los máximos o mínimos debemos calcular $f'(x)=0$

$$\frac{df}{dx}=\cos x(1+\cos x)+\operatorname{sen}x*(-\operatorname{sen}x)=\cos x(1+\cos x)-\operatorname{sen}^2x$$
$$=\cos x+\cos^2x-\operatorname{sen}^2x=\cos x+\cos^2x-\left(1-\cos^2x\right)$$
$$=\cos x+\cos^2x-1+\cos^2x=2\cos^2x+\cos x-1$$

Luego

$$\frac{df}{dx}=0\leftrightarrow 2\cos^2x+\cos x-1=0$$
$$\to \quad 2\cos^2x+\cos x-1=0$$
$$\to (2\cos x+2)(2\cos x-1)=0$$
$$\to \cos x=-1 \quad o \quad \cos x=\frac{1}{2}$$

Así tenemos que:

$$x=\pi \quad o \quad x=\frac{\pi}{3} \quad o \quad x=\frac{5\pi\pi}{3}$$

Para analizar la naturaleza de los puntos críticos encontrados, usaremos el criterio de la segunda derivada

$$\frac{d^2f}{dx^2}=-\operatorname{sen}x+4\cos x-\operatorname{sen}x=-\operatorname{sen}x(1+4\cos x)$$
$$\left.\frac{d^2f}{dx^2}\right|_{x=\frac{\pi}{3}}=f''\left(\frac{\pi}{3}\right)=-\operatorname{sen}\frac{\pi}{3}\left(1+4\cos\frac{\pi}{3}\right)-\frac{1}{2}\sqrt{3}\left(1+4*\frac{1}{2}\right)<0$$

Por lo tanto, en $x=\frac{\pi}{3}$ la función tiene un máximo relativo.

$$\left.\frac{d^2f}{dx^2}\right|_{x=\frac{5\pi}{3}}=f''\left(\frac{5\pi}{3}\right)=-\operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{3}\right)*-\left(1+4\cos\frac{5\pi}{3}\right)=-\left(-\frac{1}{2}\right)\sqrt{3}\left(1+4*\frac{1}{2}\right)$$
$$\to\left.\frac{d^2f}{dx^2}\right|_{x=\frac{5\pi}{3}}=\frac{3\sqrt{3}}{1}>0$$

Por lo tanto, en $x=\frac{5\pi}{3}$ la funcióm tiene un mínimo relativo.

El máximo dr localiza en el punto:

$\left(\frac{\pi}{3},f\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)=\left(\frac{\pi}{3},\operatorname{sen}\frac{\pi}{3}*\left(1+\cos\frac{\pi}{3}\right)\right)=\left(\frac{\pi}{3},\frac{1}{2}\sqrt{3}*\left(1+\frac{1}{2}\right)\right)=\left(\frac{\pi}{3},\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$

Y el mínimo se localiza en el punto:

$$\left(\frac{5\pi}{3}, f\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right)$$
$$\left(\frac{5\pi}{3}, \quad -\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$$

$$\rightarrow \quad \left.\frac{d^2 f}{dx^2}\right|_{x=\pi} = f''(\pi) = 0 * (1 + 4\cos\pi) = 0$$

En esta caso no hay información

9.- Calcule el siguiente límite mediante L'Hopital:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1-x) + \text{sen}(2x)}{x}$$

Solución 9)

Como

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1-x) + \text{sen}(2x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{0}{0}$$

Mediante L'H tenemos:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{1-x} * (-1) + \cos(2x) * 2}{1} = \frac{\frac{-1}{1-0} + 1 * 2}{1} = 1$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1-x) + \text{sen}(2x)}{x} = 1$$

10.- Encuentre $f'(x)$, donde:

$$f(x) = \left(\frac{5x-2}{2x+1}\right)^8$$

Solución 10)

Utilizando regla de cadena tenemos:

$$f'(x) = 8\left(\frac{5x-2}{2x+1}\right)^{8-1} * \frac{d}{dx}\left(\frac{5x-2}{2x+1}\right)$$
$$f'(x) = 8\left(\frac{5x-2}{2x+1}\right)^7 * \frac{\frac{d}{dx}(5x-2) * (2x+1) - \frac{d}{x}(2x+1) * (5x-2)}{(2x+1)^2}$$
$$f'(x) = 8\left(\frac{5x-2}{2x+1}\right)^7 * \frac{5(2x+1) - 2(5x-2)}{(2x+1)^2}$$
$$f'(x) = 8\left(\frac{5x-2}{2x+1}\right)^7 * \frac{10x+5-10x+4}{(2x+1)^2}$$
$$f'(x) = 8\left(\frac{5x-2}{2x+1}\right)^7 * \frac{9}{(2x+1)^2}$$
$$f'(x) = \frac{72(5x-2)^7}{(2x+1)^9}$$

11.- Encuentre $f'(x)$, donde:

$$f(x) = \ln\left(\frac{x^3-1}{x^2+5}\right)$$

Solución 11)

Aplicando propiedades de los logaritmos, se tiene:

$$f(x)=\ln\left(\frac{x^3-1}{x^2+5}\right)\rightarrow f(x)=\ln\left(x^3-1\right)-\ln\left(x^2+5\right)$$

Utilizando regla de cadena tenemos:

$$f'(x)=\frac{d}{dx}\ln\left(x^3-1\right)-\frac{d}{dx}\ln\left(x^2+5\right)$$
$$f'(x)=\frac{1}{x^3-1}*\frac{d}{dx}\left(x^3-1\right)-\frac{1}{x^2+5}*\frac{d}{dx}\left(x^2+5\right)$$
$$f'(x)=\frac{1}{x^3-1}*\left(3x^2\right)-\frac{1}{x^2+5}*(2x)$$
$$f'(x)=\frac{3x^2}{x^3-1}-\frac{x^3-1}{x^2+5}$$
$$f'(x)=\frac{3x^2\left(x^2+5\right)-2x\left(x^3-1\right)}{\left(x^3-1\right)\left(x^2+5\right)}$$
$$f'(x)=\frac{x^4+17x^2}{\left(x^3-1\right)\left(x^2+5\right)}$$

12.- En cierta empresa un estudio de eficiencia para el turno de la mañana, determina que un trabajador promedio, que llega a las 7:00 a.m. ha producido

$$Q(t)=-t^3+6t^2+24t$$

a) Calcular la tasa de producción del trabajador a las 12:00.

b) ¿A qué razón está cambiando la tasa de producción del trabajador con respecto a las 12:00?

Solución 12.a)

Sabemos que la tasa de producción está dada por $Q'(t)$, como han transcurrido 5 horas desde las 7:00 am, esto es $t=5$, de esto tenemos que:

$$Q'(t)=-3t^2+12t+24$$
$$Q'(5)=-3(5)+12(5)+24=159$$

Por lo tanto, la tasa de producción del trabajador a las 12:00 es de 159 unidades por hora

Solución 12.b) La razón de cambio de la tasa de producción es la segunda derivada, esto es:

$$Q''(t)=-6t+12$$
$$Q'^{(5)}=-6(5)+12=-28$$

Como el signo es negativo indica que la tasa de producción está decreciendo a 28 unidades por hora.

2. Ejercicios Planteados de derivada de una función real de variable real

1.- El producto interno bruto de un país (PIB) está dado por $R(x)=x^2+5x+106$, donde x son los años que han transcurrido desde 1999.

a) ¿Qué razón cambio PIB con respecto al tiempo en 2012?

b) ¿A qué razón porcentual cambio el PIB con respecto al tiempo en el año 2014?

2.- Para cierto artículo la ecuación de la demanda es $p = 5 - 0,001x$ ¿Determinar el volumen de producción para maximizar el Ingreso? Si el costo de producir los artículos que se venden es $C = 2,000 + x$ ¿Calcularlas unidades para que la utilidad sea máxima y el valor de dicha utilidad?
3.- Calcule los siguientes límites mediante L'Hopital:

a) $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos^2 x}{x \tan x}$
b) $\lim_{x\to\infty} \sqrt{x}(\pi 2 \arctan \sqrt{x})$
c) $\lim_{x\to\infty} x\left(\pi 2 \operatorname{arcsen}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)\right)$
d) $\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2+1}{\sqrt[3]{x^7+2x}}$

4.- Realice un estudio completo de la gráfica de $f(x)$, esto es: regiones de crecimiento, decrecimiento, puntos críticos, punto de inflexión, concavidad, convexidad, dominio:

$$f(x) = \frac{x}{x^2+1}$$

5.- Sea la función $y^3 - 2xy + 7 = 3x + 1$, hallar la derivada $\frac{dy}{dx}$
6.- Dada la siguiente función

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$$

a) Encuentre la ecuación de la recta tangente de $f(x)$ en el punto $(1,3)$
b) Encuentre la ecuación de la recta normal de $f(x)$ en el punto $(1,3)$
c) ¿Existe otro punto sobre la curva $f(x)$ donde su tangente sea paralela a la tangente en $(1,3)$

7.- Se dice que dos curvas son tangentes en un punto P si ellas se intersectan en P sus rectas tangentes en P son iguales. Considere la función $h(x) = \frac{1}{x}\operatorname{sen} x$. Demuestre que los gráficos de $h(x)$ y $f(x) = \pm\frac{1}{x}$ son tangentes en todos los puntos de contactos.

8.- Dada la función polinomial de grado 3

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + dx + d$$

Encuentre a,b,c, d, de modo que se satisfaga las siguientes condiciones:

- La curva pasa por $(0,0)$
- $En(0,0)$ la recta tangente forma un ángulo de 60 grados con la parte positiva del eje X.
- En $x = 1$ y $x = -1$ la curva es paralela al eje X.

9.- Encuentre derivadas de las siguientes funciones:
a) $(x+1)^2(x-3)^5$
b) $\sqrt{x^2+1}$
c) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

d) $\frac{\sqrt{x-5}}{\sqrt{x+5}}$

e) $x\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}$

f) $(8x-3)^{\frac{8}{9}}$

g) $\frac{1}{(4x-1)^5}$

h) $\text{sen}(4x-3)$

i) $\cos(4x-3)^2$

j) $x^2 \tan\frac{1}{x}$

2.1. Respuesta Ejercicios Planteados de derivada de una función real de variable real

1.a) 31.000

1.b) 31,17 %

2) 2.500 ; 2.000 unidades costo $7,600

3.a) 1

3.b) 2

3.c) 2

3.d) 0

5) $y' = \frac{3+2y}{3y^2-2x}$

6.a) $y = 9x-6$

6.b) $y = \frac{28-x}{9}$

6.c) Si, en el punto $(-3,-1)$

8) $y(x) = -\frac{\sqrt{3}}{3}x^3 + \sqrt{3}x$

9.a) $(x+1)(7x-1)(x-3)^4$

9.b) $\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

9.d) $\frac{5}{(x+5)^{\frac{3}{2}}(x-5)^{\frac{1}{2}}}$

9.e) $\frac{-ax}{(a+x)^2}\sqrt{\frac{a+x}{a-x}} + \sqrt{\frac{a-x}{a+x}}$

9.f) $\frac{64}{9(8x-3)^{\frac{1}{9}}}$

9.g) $-\frac{20}{(4x-1)^6}$

9.h) $4\cos(4x-3)$

9.i) $-8(4x-3)\,\text{sen}(3x-3)^2$

9.j) $2x\tan\frac{1}{x} - \text{sen}^2\frac{1}{x}$